

Libro de Códigos

¿A dónde migra la gente en Chile? · Visualización de flujos migratorios intercomunales

1. ¿Qué muestra la visualización?

Cada línea animada representa personas que cambiaron de comuna entre 2019 y 2024, según los microdatos del Censo 2024 del INE. Solo se muestran flujos de 500 o más personas entre el mismo par de comunas.

2. ¿Cómo leer el mapa?

Color de las líneas

Color	Significado
Gris	Personas que se mudaron dentro de la misma región
Amarillo a rojo	Personas que cruzaron a otra región distinta
Más rojo o brillante	Mayor volumen de personas en ese flujo

Controles disponibles

- Filtro por región: Panel lateral derecho. Seleccioná una o más regiones para ver solo los flujos con origen y destino en esas regiones.
- Velocidad: Slider que controla la velocidad de las partículas animadas.
- Todas / Ninguna: Botones de selección rápida en el panel de regiones.

3. Fuente de datos

Datos de migración

Campo	Descripción
Fuente	Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2024
Variable principal	Lugar de residencia hace 5 años, declarado por cada persona
Universo	18.480.432 personas censadas en Chile
Migrantes internos	2.442.116 personas que cambiaron de comuna dentro de Chile
Flujos representados	832 pares origen-destino con 500 o más personas
Período	Movimientos entre 2019 y 2024

Variables usadas del Parquet del Censo 2024

Variable	Descripción
p24_lug_resid5	Indica si la persona vivía en otra comuna hace 5 años (valor 3 = otra comuna de Chile)
p24_lug_resid5_esp	Código de la comuna de origen (donde vivía hace 5 años)
comuna	Código de la comuna de residencia actual (destino)
sit_fuerza_trabajo	Condición de actividad laboral (valor 1 = ocupado)
cod_caenes	Rama de actividad económica (CAENES, 2 dígitos)
edad	Edad de la persona en años cumplidos

4. Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyen:

- Personas que declararon vivir en una comuna distinta a la actual hace 5 años
- Solo movimientos dentro de Chile (excluye personas que vivían en el extranjero)
- Solo flujos con 500 o más personas entre el mismo par de comunas

No se incluyen:

- Flujos de menos de 500 personas entre dos comunas
- Migración internacional
- Movimientos dentro de la misma comuna
- Personas sin declaración de residencia previa

5. Archivos del proyecto

Archivo	Descripción
desafio_4.html	Visualización animada standalone. Abrir con doble clic en Chrome.
pipeline.py	Script Python que reproduce el proyecto de principio a fin.
requirements.txt	Dependencias Python con versiones fijadas.
README.md	Instrucciones de reproducción del proyecto.
data/processed/flujos.csv	Aristas filtradas: origen, destino, número de personas.
data/processed/centroides.csv	Coordenadas geográficas de cada comuna.
figures/red_migracion_chile.png	Figura estática exportada a 300 DPI.

6. Cómo reproducir el proyecto

Requisitos: Python 3.10 o superior, conexión a internet para la descarga inicial.

1. Instalar dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

2. Correr el pipeline completo:

```
python pipeline.py
```

3. Ver la visualización:

```
Abrir desafio_4.html con doble clic en Chrome
```

Nota: la descarga del Censo (~500MB) solo ocurre la primera vez. Si el archivo ya existe en data/raw/, el pipeline lo reutiliza directamente.

Datos: INE Chile, Censo 2024 · Geodatos: [alvaroparedesl/geochile \(GitHub\)](#) · Motor: [deck.gl 8.9.35](#)